

# DS 2 du 22 novembre 2024.

## Exercice 1. .

Dans cet exercice les questions 1 à 7 sont indépendantes.

1. Montrer par développement puis par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$$

2. Soit  $(u_n)$  une suite définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \frac{3u_n}{3+u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Démontrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{3}{n+1}$ .

3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les deux équations  $\cos(x) = \frac{1}{2}$ .

4. Linéariser l'expression  $\sin^4(x) \cos^2(x)$ .

5. Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $\theta \in \mathbb{R}$ . On pose :  $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)^2$ .

On rappelle que  $\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$  et si  $q \neq 1$  alors  $\sum_{k=0}^n q^k = q \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ .

(a) Résoudre  $\cos(\theta) = 0$ .

(b) Calculer  $S_n$  si  $\theta = 0(2\pi)$ .

(c) Calculer  $S_n$  si  $\theta \neq 0(2\pi)$ .

6. On pose  $P(z) = z^3 + (1-2i)z^2 + (1-3i)z - 2 - 2i$ . On admet que  $i$  est racine de  $P$ .

(a) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que, pour tout nombre complexe  $z$ ,  $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$ .

(b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ .

7. Résoudre  $z^5 = -32i$ .

8. Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormé du plan  $\mathcal{P}$  et on note  $d$  la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Soit  $A(-6, 2)$  un point du plan. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonale de  $A$  sur  $D$ .

## Exercice 2. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$

On considère  $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$

1. Justifier que  $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est une base de  $\mathcal{E}$ .

2. On a  $\vec{m}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ . Déterminer les coordonnées de  $\vec{m}$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

3. On a  $\vec{n}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Déterminer les coordonnées de  $\vec{n}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .

4. Soit  $\vec{r}$  un vecteur de l'espace vectoriel  $\vec{\mathcal{E}}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  dans la base  $\mathcal{B}$  et  $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .
- (a) Déterminer  $x$ ,  $y$  et  $z$  en fonction de  $X$ ,  $Y$  et  $Z$ .
- (b) Déterminer  $X$ ,  $Y$  et  $Z$  en fonction de  $x$ ,  $y$  et  $z$ .

**Exercice 3.** L'espace est muni d'un repère orthonormé dans lequel on donne :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0, \mathcal{P} : x - 2y + 2z + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D} : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- Démontrer que  $\mathcal{S}$  est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Dans toute la suite, le centre de  $\mathcal{S}$  est noté  $\Omega$ .
- Déterminer une représentation paramétrique de  $\mathcal{D}$ .
  - Déterminer le projeté orthogonal  $H$  de  $\Omega$  sur  $\mathcal{D}$ .
  - En déduire la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{D}$ . Que peut-on en déduire concernant  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{S}$ ?
- Déterminer le projeté orthogonal  $I$  de  $\Omega$  sur le plan  $\mathcal{P}$ .
  - En déduire la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{P}$ . En déduire que l'intersection de  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{S}$  est un cercle  $\mathcal{C}$ .
  - Déterminer le rayon de  $\mathcal{C}$ .
- Soit  $M(a, b, c)$  un point quelconque de  $\mathcal{C}$ . On note  $\mathcal{P}_t$  le plan tangent en  $M$  à  $\mathcal{S}$ .
  - Déterminer une équation cartésienne de  $\mathcal{P}_t$ .
  - Déterminer l'intersection entre  $\mathcal{P}_t$  et  $(\Omega I)$ . On montrera en particulier que cette intersection ne dépend pas de  $M$ .  
*On sera amené à faire apparaître et simplifier convenablement, en le justifiant, les quantités :  $-a+2b-2c+1$  et  $a^2 - 2a + b^2 + 4b + c^2 + 4c + 5$ .*

CORRIGE 1      1. Montrer par développement puis par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$$

☞ Par développement :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) &= \sum_{k=1}^n (k^2 - 1) = \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + n = \frac{n}{6}(2n^2 + 3n - 6) \\ &= \frac{n(n-1)(2n+5)}{6} \end{aligned}$$

☞ Par récurrence :

On pose :  $P_n$  : ”  $\sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$  „

**Initialisation :** Pour  $n = 1$ , on a :  $\sum_{k=1}^1 (k+1)(k-1) = 2 \times 0 = 0$  et  $\frac{1(1-1)(2 \times 1 + 5)}{6} = 0$  /

Donc la proposition  $P_1$  est vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons  $P_n$  vraie alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (k+1)(k-1) &= \sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) + (n+1+1)(n+1-1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6} + (n+2)n \\ &= \frac{n}{6} [2n^2 + 3n - 5 + 6(n+2)] = \frac{n}{6} [2n^2 + 9n + 7] = \frac{n}{6} (n+1)(2n+7) \\ &= \frac{(n+1)(n+1-1)(2(n+1)+5)}{6} \end{aligned}$$

Donc  $P_{n+1}$  vraie, donc on a montré par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n (k+1)(k-1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$ .

2. Soit  $(u_n)$  une suite définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \frac{3u_n}{3+u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Démontrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{3}{n+1}$ .

On pose :  $\mathcal{Q}(n)$  : ” $u_n = \frac{3}{n+1}$  „

**Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a :  $u_0 = 3$  et  $\frac{3}{0+1} = 3$  donc  $\mathcal{Q}(0)$  est vraie.

**Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons  $\mathcal{Q}(n)$  vraie alors :

$$u_{n+1} = \frac{3u_n}{3+u_n} = \frac{9}{n+1} \times \frac{n+1}{3n+3+3} = \frac{3}{n+2} = \frac{3}{n+1+1}$$

Donc  $\mathcal{Q}(n+1)$  vraie, donc on a montré par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{3}{n+1}$

3. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\cos(x) = \frac{1}{2}$  :

$$\cos(x) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{-\pi}{3} + k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{N}$$

4. Linéariser l'expression  $\sin^4(x) \cos^2(x)$ .

$$\begin{aligned}\sin^4(x) \cos^2(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^4 \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{-1}{64} (e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}) (e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) \\ &= \frac{-1}{64} (e^{6ix} + 4e^{4ix} + 6e^{2ix} + 4 + e^{-2ix} - 2e^{4ix} - 8e^{2ix} - 12 - 8e^{-2ix} - 2e^{-4ix} + e^{2ix} + 4 \\ &\quad + 6e^{-2ix} + 4e^{-4ix} + e^{-6ix}) \\ &= \frac{-1}{32} (\cos(6x) + 2\cos(4x) - \cos(2x) - 4)\end{aligned}$$

5. Calcul de  $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)^2$ .

(a) Résoudre  $\cos(\theta) = 0$ .

$$\cos(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

(b) Calculer  $S_n$  si  $\theta = 0(2\pi)$ .

$$S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)^2 = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$$

(c) Calculer  $S_n$  si  $\theta \neq 0(2\pi)$ .

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)^2 = \sum_{k=0}^n \frac{1 + \cos(2k\theta)}{2} = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \cos(2k\theta) = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left( \sum_{k=0}^n e^{2ik\theta} \right) \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left( \frac{1 - e^{2i(n+1)\theta}}{1 - e^{2i\theta}} \right) \quad \text{si } \theta \notin \pi\mathbb{Z} \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left( \frac{e^{(n+1)i\theta}}{e^{i\theta}} \frac{e^{-i(n+1)\theta} - e^{i(n+1)\theta}}{e^{-i\theta} - e^{i\theta}} \right) = \frac{n+1}{2} + \frac{\cos(n\theta) \sin((n+1)\theta)}{2 \sin(\theta)}\end{aligned}$$

On a exclu le cas  $\theta \in \pi\mathbb{Z}$ . Dans ce cas, si  $\theta = m\pi$  avec  $m \in \mathbb{Z}$  on a

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \cos^2(k\theta) = \cos^2(km\pi) = \left((-1)^{km}\right)^2 = 1$$

D'où  $S_n = n + 1$  si  $\theta \in \pi\mathbb{Z}$

6. On pose  $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 + (1 - 3i)z - 2 - 2i$ . On admet que  $i$  est racine de  $P$ .

(a) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que, pour tout nombre complexe  $z$ ,  $P(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$ .

$$P(z) = (z - i)(z^2 + (1 - i)z + 2 - 2i)$$

(b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ .

On a plus qu'à déterminer les racines de  $z^2 + (1 - i)z + 2 - 2i$

☞ On  $\Delta = (1 - i)^2 - 4(2 - 2i) = -8 + 6i = \delta^2$  en posant  $\delta = a + ib$ . On obtient :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \delta^2 = a^2 - b^2 + 2iab = -8 + 6i \\ \text{et} \\ |\delta|^2 = a^2 + b^2 = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -8 \\ a^2 + b^2 = 10 \\ 2ab = 6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \\ b = \frac{3}{a} \\ 2ab = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 & \text{et} & b = 3 \\ \text{ou} \\ a = -1 & \text{et} & b = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

☞ D'où les racines de  $P$  sont  $i$ ,  $\frac{-1+i+1+3i}{2} = 2i$  et  $\frac{-1+i-1-3i}{2} = -1 - i$

7. Résoudre  $z^5 = -32i$ . On pose  $z = re^{i\theta}$  :

$$z^5 = -32i \Leftrightarrow r^5 e^{5i\theta} = 32e^{-\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} r^5 = 32 \\ 5\theta = -\frac{\pi}{2}(2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = 2 \\ \theta = -\frac{\pi}{10}(2\pi/5) \end{cases}$$

$$\text{Donc } S = \left\{ 2e^{i(-\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5})} , k \in \mathbb{Z} \right\}$$

8. Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormé du plan  $\mathcal{P}$  et on note  $d$  de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Soit  $A(-6, 2)$  un point du plan. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonale de A sur  $d$ .

On cherche un point  $H(t - 1, 2t + 2)$  de  $d$  (avec  $t \in \mathbb{R}$ ) tel que  $\overrightarrow{AH}$  orthogonal à la direction de  $d$ . Or  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $d$ . Donc  $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 = \begin{pmatrix} t + 5 \\ 2t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (t + 5) + 4t = 0 \Leftrightarrow t = -1$ . Donc  $H(-2, 0)$ .

CORRIGE 2 On considère une base  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  de l'espace vectoriel  $\mathcal{E}$

On considère  $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$

1. Justifier que  $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est une base de  $\mathcal{E}$ .

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =_{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =_{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} =_{C_3 \leftarrow C_3 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est une base de  $\mathcal{E}$ .

2. On a  $\vec{m}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ . Déterminer les coordonnées de  $\vec{m}$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

3. On a  $\vec{n}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Déterminer les coordonnées de  $\vec{n}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{u} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix} \begin{cases} \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{v} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{matrix} \cdot \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \\ -\vec{u} - \vec{w} = -2\vec{j} \\ -\vec{u} - \vec{v} = -2\vec{k} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{i} = \frac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w}) \\ \vec{j} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{w}) \\ \vec{k} = \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v}) \end{cases} \end{aligned}$$

Donc :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \vec{i} - \vec{j} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

4. Soit  $\vec{r}$  un vecteur de l'espace vectoriel  $\vec{\mathcal{E}}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  dans la base  $\mathcal{B}$  et  $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .

- (a) Déterminer  $x$ ,  $y$  et  $z$  en fonction de  $X$ ,  $Y$  et  $Z$ .

Avec les mêmes calculs que précédemment :

$$\begin{cases} x = -X + Y + Z \\ y = X - Y + Z \\ z = X + Y - Z \end{cases}$$

- (b) Déterminer  $X$ ,  $Y$  et  $Z$  en fonction de  $x$ ,  $y$  et  $z$ .

Avec les mêmes calculs que précédemment :

$$\begin{cases} X = \frac{y+z}{2} \\ Y = \frac{x+z}{2} \\ Z = \frac{x+y}{2} \end{cases}$$

CORRIGE 3 L'espace est muni d'un repère orthonormé dans lequel on donne :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0, \mathcal{P} : x - 2y + 2z + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D} : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

1. Démontrer que  $\mathcal{S}$  est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Dans toute la suite, le centre de  $\mathcal{S}$  est noté  $\Omega$ .

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 2)^2 = 4$$

Donc  $\mathcal{S}$  est une sphère de centre  $\Omega(1; -2; -2)$  et rayon 2.

2. (a) Déterminer une représentation paramétrique de  $\mathcal{D}$ .

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \begin{cases} 3y = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = -z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- (b) Déterminer le projeté orthogonal  $H$  de  $\Omega$  sur  $\mathcal{D}$ .

On détermine une équation cartésienne du plan  $\mathcal{Q}$  contenant  $\Omega$  et orthogonal à  $\mathcal{D}$ . Comme  $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ ,  $\vec{u}$  est une vecteur normal de  $\mathcal{Q}$ . Donc  $\mathcal{Q}$  admet une équation cartésienne de la forme  $-x + z + d = 0$  avec  $d \in \mathbb{R}$ . Or  $\Omega \in \mathcal{Q}$  donc :

$$-1 - 2 + d = 0 \Leftrightarrow d = 3$$

Donc  $\mathcal{Q} : -x + z + 3 = 0$ .

Enfin le projeté orthogonal de  $\Omega$  sur  $\mathcal{D}$  est l'intersection de  $\mathcal{Q}$  et  $\mathcal{D}$ , donc :

$$-(-t) + t + 3 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-3}{2}$$

Enfin  $H \left( \frac{3}{2}, 0, \frac{-3}{2} \right)$ .

- (c) En déduire la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{D}$ . Que peut-on en déduire concernant  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{S}$  ?

La distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{D}$  est donc :

$$\Omega H = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Puisque  $\Omega H = \frac{3\sqrt{2}}{2} > 2$  le rayon de la sphère, on a  $\mathcal{S} \cap \mathcal{D} = \emptyset$ .

3. (a) Déterminer le projeté orthogonal  $I$  de  $\Omega$  sur le plan  $\mathcal{P}$ .

On détermine une représentation paramétrique de la droite  $d$  passant par  $\Omega$  est orthogonale à  $\mathcal{P}$ . Comme

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$  est une vecteur normal de  $\mathcal{P}$  c'est un vecteur directeur de  $d$ . Donc :

$$d : \begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = -2\lambda - 2 \\ z = 2\lambda - 2 \end{cases}$$

Pour déterminer  $I$ , il faut déterminer l'intersection  $\mathcal{P} \cap d$ .

$$\lambda + 1 - 2(-2\lambda - 2) + 2(2\lambda - 2) + 1 = 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{-2}{9}$$

Donc les coordonnées  $I$  sont :  $\begin{cases} x = \frac{-2}{9} + 1 = \frac{7}{9} \\ y = \frac{4}{9} - 2 = \frac{-14}{9} \\ z = \frac{-4}{9} - 2 = \frac{-22}{9} \end{cases}$

- (b) En déduire la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{P}$ . En déduire que l'intersection de  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{S}$  est un cercle  $\mathcal{C}$ .

Pour déterminer la distance de  $\Omega$  à  $\mathcal{P}$  :

$$\Omega I = \frac{2}{9} \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{2}{3}$$

Comme  $\Omega I = \frac{2}{3} < 2$  où 2 est le rayon de la sphère  $\mathcal{S}$ , l'intersection  $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$  est un cercle que l'on note  $\mathcal{C}$ .  
Ce cercle à pour centre  $I$ .

(c) Déterminer le rayon de  $\mathcal{C}$ .

Pour déterminer le rayon  $\sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{28}{9}$ .

4. Soit  $M(a, b, c)$  un point quelconque de  $\mathcal{C}$ . On note  $\mathcal{P}_t$  le plan tangent en  $M$  à  $\mathcal{S}$ .

(a) Déterminer une équation cartésienne de  $\mathcal{P}_t$ .

$\overrightarrow{\Omega M} = \begin{pmatrix} a-1 \\ b+2 \\ c+2 \end{pmatrix}$  est un vecteur normal de  $\mathcal{P}_t$ , donc :

$$\mathcal{P}_t : (a-1)x + (b+2)y + (c+2)z + d = 0 \quad \text{avec } d \in \mathbb{R}$$

Par ailleurs  $M \in \mathcal{P}_t$ , donc :

$$(a-1)a + (b+2)b + (c+2)c + d = 0 \Leftrightarrow d = -((a-1)a + (b+2)b + (c+2)c)$$

Donc  $\mathcal{P}_t : (a-1)x + (b+2)y + (c+2)z - ((a-1)a + (b+2)b + (c+2)c) = 0$

(b) Déterminer l'intersection entre  $\mathcal{P}_t$  et  $(\Omega I)$ . On montrera en particulier que cette intersection ne dépend pas de  $M$ .

*On sera amené à faire apparaître et simplifier convenablement, en le justifiant, les quantités :  $-a+2b-2c+1$  et  $a^2 - 2a + b^2 + 4b + c^2 + 4c + 5$ .*

Comme  $M \in \mathcal{P} \cap \mathcal{S}$  donc  $a^2 + b^2 + c^2 - 2a + 4b + 4c + 5 = 0$  et  $a - 2b + 2c + 1 = 0$ . Donc :

$$(a-1)a + (b+2)b + (c+2)c = \underbrace{a^2 + b^2 + c^2 - 2a + 4b + 4c}_{-5} + \underbrace{(a - 2b + 2c)}_{-1} - 4c = -6 - 4c$$

Donc  $d = 6$  et  $\mathcal{P}_t : (a-1)x + (b+2)y + (c+2)z + 6 + 4c = 0$

On a pour représentation de la droite  $(\Omega I)$  :

$$\begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = -2\lambda - 2 \\ z = 2\lambda - 2 \end{cases}$$

Pour détermine l'intersection  $\mathcal{P}_t \cap (\Omega I)$  :

$$\begin{aligned} A &= (a-1)(\lambda+1) + (b+2)(-2\lambda-2) + (c+2)(2\lambda-2) + 6 + 4c \\ &= (a-2b+2c-1)\lambda + a - 2b - 2c - 9 + 6 + 4c \\ &= -2\lambda - 4 \end{aligned}$$

Donc  $\lambda = -2$ .

Donc le point d'intersection  $\mathcal{P}_t \cap (\Omega I)$  ne dépend pas de  $M$  et est  $(-1; 2; -6)$ .